

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 세포 소기관 (가)~(다)의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 미토콘드리아, 리보솜, 골지체 중 하나이다.

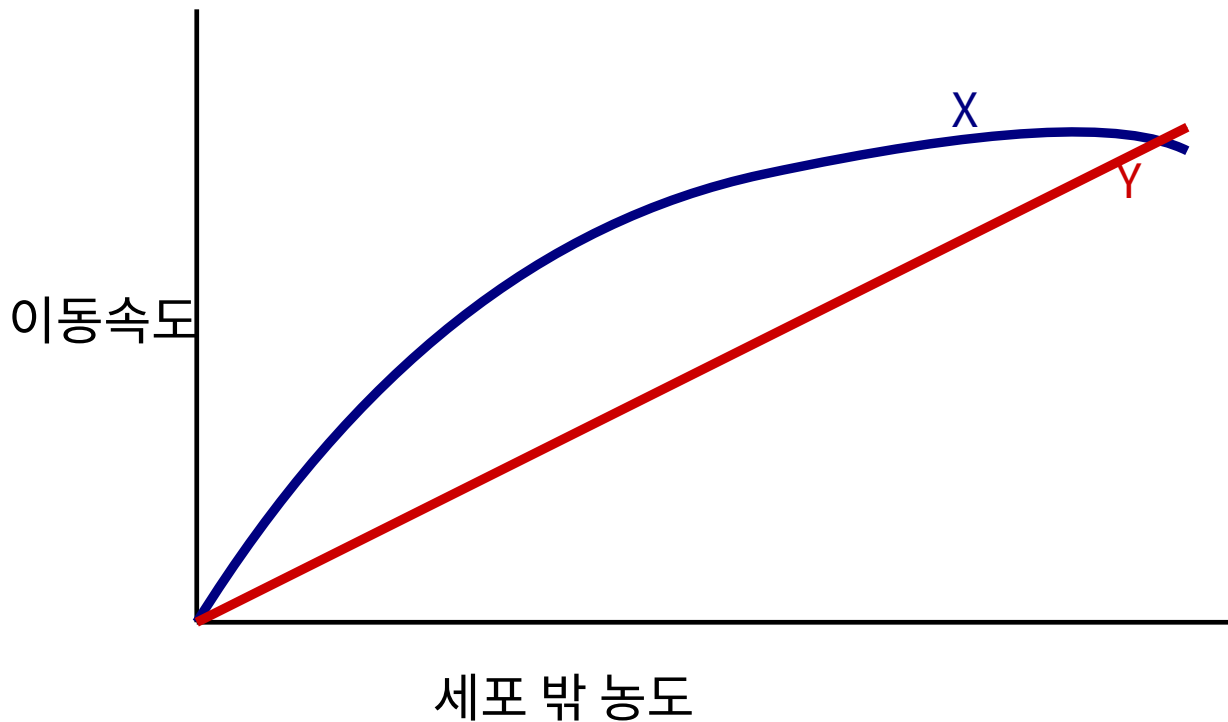
특징	(가)	(나)	(다)
막으로 둘러싸여 있는가?	×	○	○
자체 DNA를 갖는가?	×	×	○

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에서는 단백질 합성이 일어난다.
- ㄴ. (나)는 단백질의 가공·분비에 관여한다.
- ㄷ. (다)는 세포내공생설로 기원을 설명한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

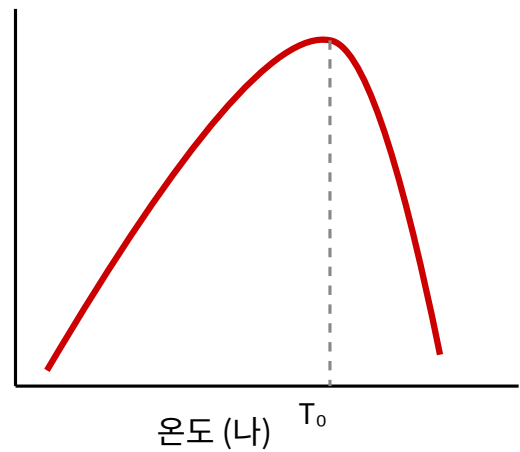
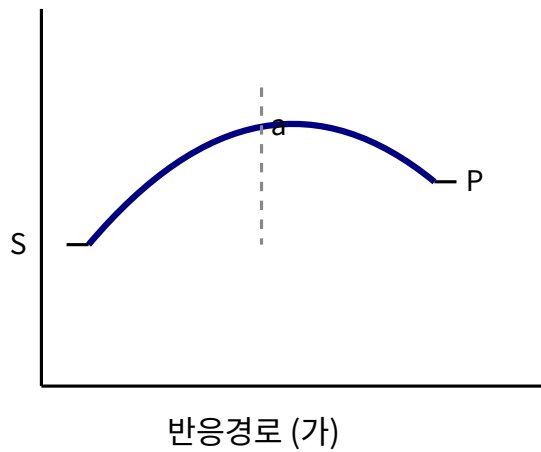
[기본] 2 [3점] 그림은 어떤 물질 X, Y가 세포막을 통해 이동할 때 세포 밖 농도에 따른 이동 속도를 나타낸 것이다. X는 능동수송, Y는 단순확산 또는 촉진확산 중 하나로 이동한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 온도·다른 조건은 동일하다.)

- ① X의 이동에는 ATP가 소모되지 않는다.
- ② Y는 운반 단백질을 통해 이동한다.
- ③ X는 농도 기울기의 역방향으로 이동할 수 있다.
- ④ Y는 포화 현상을 나타낸다.
- ⑤ 농도가 매우 높을 때 X의 이동 속도는 계속 증가한다.

[심화] 3 [4점] 그림 (가)는 어떤 효소가 관여하는 반응의 에너지 변화를, (나)는 이 효소의 온도에 따른 반응 속도를 나타낸 것이다.



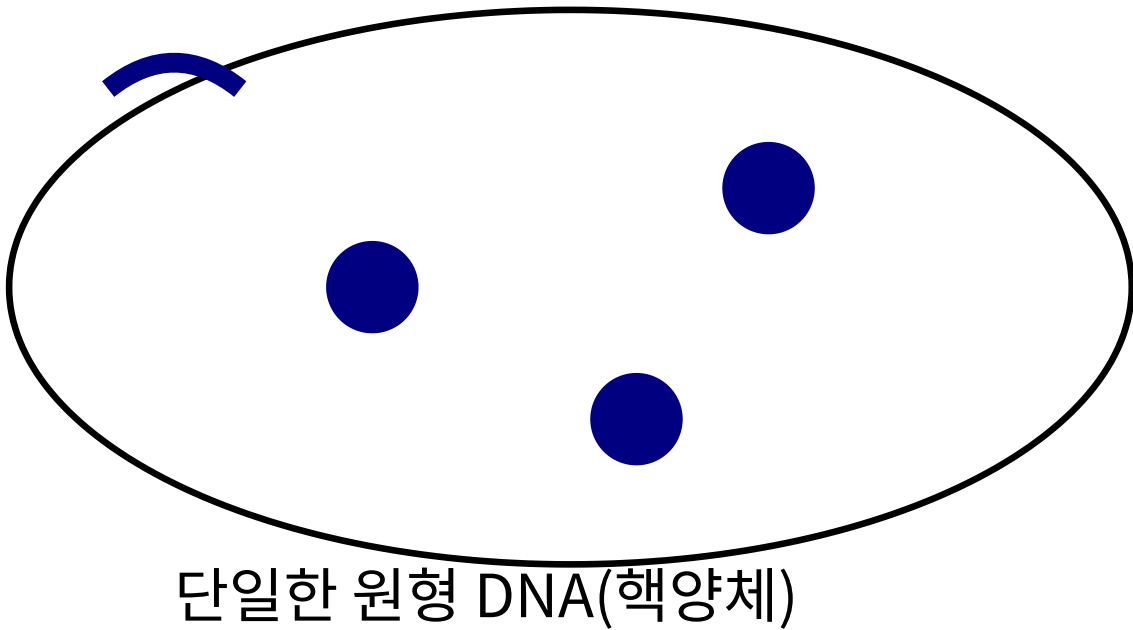
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 반응은 발열 반응이다.
- ㄴ. 이 효소가 없으면 활성화 에너지 a 가 증가한다.
- ㄷ. (나)에서 T_0 보다 높은 온도에서 반응 속도가 감소하는 것은 효소의 주성분인 단백질이 변성되기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 표는 세포 (가)와 (나)에서 소기관 A~C의 유무를, 그림은 두 세포 중 하나의 구조 일부를 나타낸 것이다. (가)는 **사람의 간세포**, (나)는 **대장균**이며, A~C는 각각 **핵막**, **리보솜**, **세포벽** 중 하나이다.

소기관	(가)	(나)
A	○	○
B	×	○
C	○	×



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

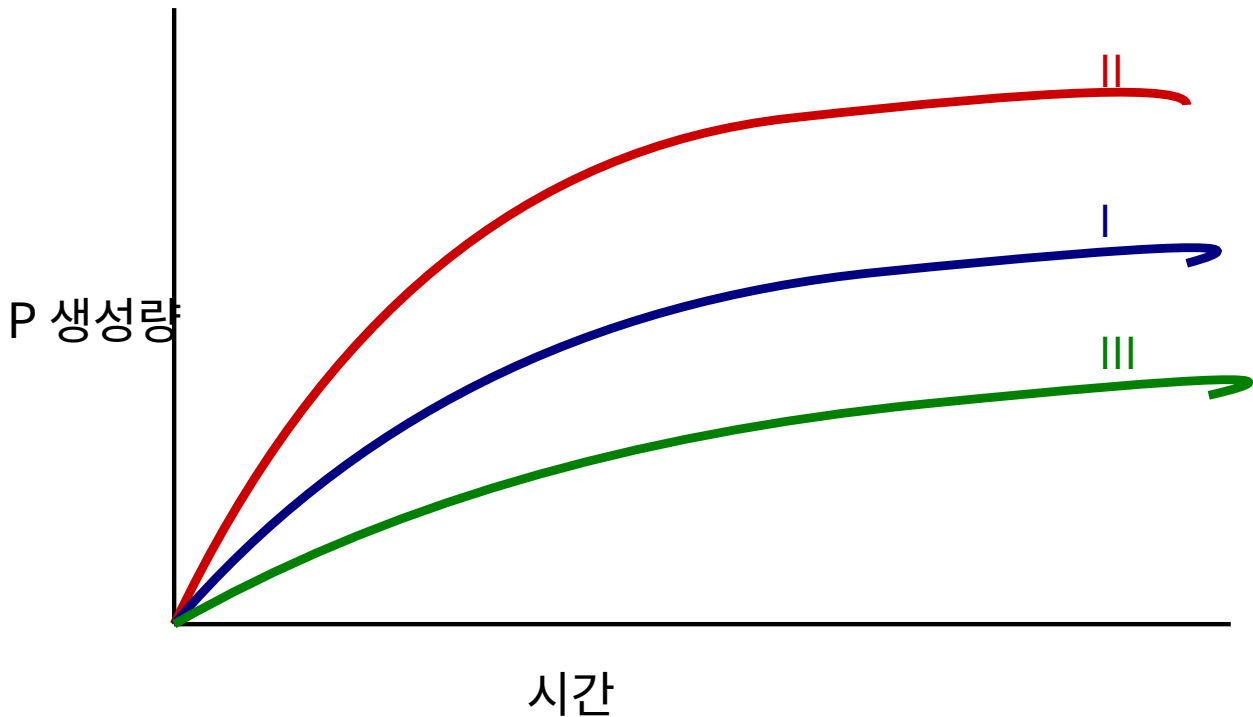
- ㄱ. 그림은 (나)의 구조이다.
- ㄴ. A는 단백질 합성 장소이며 (가)와 (나) 모두에 존재한다.
- ㄷ. B는 셀룰로스로 구성되어 (나)의 형태를 유지한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 어떤 효소 E가 촉매하는 반응 $S \rightarrow P$ 에 대해 다음 실험을 수행하였다.

[실험]

- ㉠ 동일한 양의 효소 E와 기질 S를 넣고 시간에 따른 P 생성량을 측정하니 곡선 I을 얻었다.
- ㉡ ㉠과 동일 조건에서 **효소 E의 양만 2배**로 하여 곡선 II를 얻었다.
- ㉢ ㉠과 동일 조건에서 어떤 물질 M을 첨가하니 곡선 III을 얻었다. M은 **경쟁적 저해제** 또는 **비경쟁적 저해제** 중 하나이다.



곡선 I, II, III의 **최종(충분한 시간 후) P 생성량**은 모두 같았다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 중 S·효소는 파괴되지 않으며 처음 S의 양은 모두 동일하다.)

- ㄱ. II에서 최종 P 생성량이 I과 같은 것은 효소가 반응 후 재사용되기 때문이다.
- ㄴ. M은 비경쟁적 저해제이다.
- ㄷ. ㉢에서 **S의 양만 충분히 늘리면** III의 초기 반응 속도가 I과 같아질 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com